

Devoir surveillé

Durée : 2H

Aucun document n'est autorisé, les calculs faits doivent être justifiés,
il sera tenu compte de la qualité de la rédaction (1 point) .

Exercice 1 : (5 points)

1. Soient P, Q, R et S des propositions . Donner la table de vérité pour chaque proposition et dire si elle est une tautologie , contradiction , satisfaisable .

$$(a) ((\bar{P} \Rightarrow Q) \wedge (\bar{P} \Rightarrow \bar{Q})) \Rightarrow P$$

$$(b) (((\bar{P} \wedge \bar{Q}) \Rightarrow R) \wedge ((Q \vee P) \Rightarrow S)) \Rightarrow (R \vee S)$$

2. Donner la proposition suivante en fonction de (non , et et ou)

$$[(P \Leftrightarrow Q) \wedge (Q \Leftrightarrow R)] \Rightarrow (P \Leftrightarrow R),$$

puis montrer que c'est une tautologie .

Exercice 2 : (5 points)

1. Donner la valeur de vérité puis la négation des propositions suivantes

$$(a) \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$$

$$(b) \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 > x$$

2. Ecrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

(a) Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.

(b) Etant donné trois réels, il y en a au moins deux de même signe .

(c) f s'annule au moins une fois sur $[a, b]$.

Exercice 3 : (5 points)

1. Montrer par l'absurde que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

2. Démontrer que si a et b sont deux entiers relatifs tels que $a + b\sqrt{2} = 0$, alors $a = b = 0$.

3. En déduire que si m, n, p et q sont des entiers relatifs, alors

$$p + q\sqrt{2} = m + n\sqrt{2} \Leftrightarrow (m = p \text{ et } n = q)$$

Exercice 4 : (5 points) Soit $x \in \mathbb{R}_+$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, (1+x)^n \geq 1+nx$

2. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$(a) 3^n > n$$

$$(b) (n+1)^n \geq 2n^n$$

3. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 6$ divise $7^n - 1$

Bonne Chance!

$$3) \Rightarrow p + q\sqrt{2} = m + n\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow p + q\sqrt{2} = m + n\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow p = m$$

$$n = 0$$